

一页快速上手清单（粘贴就能用）——磁盘 / 镜像 / 内存 取证基础操作（只读、安全、可复现）

运行环境假设：Linux（有 root 权限用于挂载 qemu-nbd 或 guestmount），已安装 vol（Volatility）、qemu-nbd、libguestfs-tools（guestmount）、xxd、strings、grep、sha256sum、xxd、jq（可选）。

重要安全与证据链提醒（先读三秒）

1. 绝对不要在原始镜像上写操作。所有写操作都必须在拷贝上或只读挂载。
2. 保存原件哈希（sha256）并把你运行的命令记录（commands.txt）。
3. 如果发现密码/私钥/敏感信息，严格按单位合规流程处理，不要随意上传或贴到公共网络。

脚本 A — 磁盘镜像快速检测 (disk_quick.sh)

保存为 disk_quick.sh，随后 `chmod +x disk_quick.sh`，用法 `./disk_quick.sh ide0_disk.vmdk`（会输出 hashes、strings 扫描、偏移定位、导出 chunk，并生成 report 文件夹）

```
#!/bin/bash
set -euo pipefail

IMG="$1"
TIMESTAMP=$(date +%Y%m%d_%H%M%S)
OUTDIR="disk_report_${TIMESTAMP}"
mkdir -p "$OUTDIR"

# 1. 基本校验 (sha256)
echo "[*] computing sha256..."
sha256sum "$IMG" > "$OUTDIR/${basename $IMG}.sha256"
echo "sha256 saved to $OUTDIR/${basename $IMG}.sha256"

# 2. 快速字符串扫描 (常见关键词)
echo "[*] strings scan (this may take a while)..."
strings "$IMG" | egrep -n 'IPADDR|BOOTPROTO|ifcfg-|ONBOOT|DEVICE|HWADDR|PASSWORD|Default
wc -l "$OUTDIR/strings_hits.txt"

# 3. 精确字节偏移 (用于导出上下文)
echo "[*] locating byte offsets..."
grep -aob -E 'IPADDR=|BOOTPROTO=|ifcfg-|ONBOOT=|DEVICE=|DefaultPassword|BEGIN RSA PRIVA
wc -l "$OUTDIR/offsets.txt"

# 4. 按偏移导出上下文 (前后512字节)
mkdir -p "$OUTDIR/chunks"
while IFS=: read -r off match; do
    outbin="$OUTDIR/chunks/chunk_${off}.bin"
    outtxt="$OUTDIR/chunks/chunk_${off}.txt"
    start=$(( off > 512 ? off - 512 : 0 ))
    dd if="$IMG" bs=1 skip=$start count=1024 status=none of="$outbin"
    strings "$outbin" > "$outtxt"
done < "$OUTDIR/offsets.txt" || true

# 5. 试图挂载 (可选: 需要 root + qemu-nbd)
echo "[*] attempting read-only mount via qemu-nbd (requires root)..."
if command -v qemu-nbd >/dev/null 2>&1; then
    if [ "$(id -u)" -ne 0 ]; then
        echo " (skipped qemu-nbd mount: need root)"
    else
        modprobe nbd max_part=8 || true
        qemu-nbd -c /dev/nbd0 "$IMG"
        sleep 1
    fi
fi
# 列分区并尝试只读挂载每个分区
```

```

for p in /dev/nbd0p*; do
    mountpoint="$OUTDIR/mnt_${p##*/}"
    mkdir -p "$mountpoint"
    mount -o ro "$p" "$mountpoint" 2>/dev/null && echo "mounted $p -> $mountpoint" ||
    # 如果挂载成功，查找网络脚本
    if mount | grep -q "$mountpoint"; then
        grep -nH -E 'IPADDR|BOOTPROTO|ifcfg-|ONBOOT|DEVICE|HWADDR' "$mountpoint/etc"/*
    fi
done
# cleanup
for mp in "$OUTDIR"/mnt_*; do [ -d "$mp" ] && umount "$mp" 2>/dev/null || true; done
qemu-nbd -d /dev/nbd0 || true
fi
else
    echo "  qemu-nbd not installed; skipping mount step."
fi

# 6. 记录命令 (可复现)
echo "sha256sum $IMG" > "$OUTDIR/commands.txt"
echo "strings $IMG | egrep -n 'IPADDR|BOOTPROTO|ifcfg-|ONBOOT|DEVICE|HWADDR|PASSWORD|De"
sha256sum "$OUTDIR/commands.txt" > "$OUTDIR/commands.txt.sha256"

echo "[*] done. Results in $OUTDIR"

```

脚本 B — 内存镜像快速检测 (mem_quick.sh)

保存为 mem_quick.sh , chmod +x mem_quick.sh , 用法 ./mem_quick.sh pc.dmp [PID]
(会跑 vol 的常用插件: pslist、lsadump、hashdump、vadregexscan)

```

#!/bin/bash
set -euo pipefail

IMG="$1"
PID="${2:-}"
TIMESTAMP=$(date +%Y%m%d_%H%M%S)
OUTDIR="mem_report_${TIMESTAMP}"
mkdir -p "$OUTDIR"

# 1. sha256
sha256sum "$IMG" > "$OUTDIR/${basename $IMG}.sha256"

# 2. 列进程 (找 PID)
echo "[*] listing processes..."
vol -f "$IMG" windows.pslist.PsList > "$OUTDIR/pslist.txt" 2>&1

# 3. lsadump -> 查 DefaultPassword / LSA secrets
echo "[*] running lsadump..."
vol -f "$IMG" windows.lsadump.Lsadump > "$OUTDIR/lsadump.txt" 2>&1
grep -n -E 'DefaultPassword|DefaultUserName|LsaSecret|DPAPI' "$OUTDIR/lsadump.txt" > "$

# 4. hashdump (NTLM/hash)
echo "[*] extracting hashes (hashdump)..."
vol -f "$IMG" windows.hashdump.Hashdump > "$OUTDIR/hashdump.txt" 2>&1 || true

# 5. vadregexscan: email/token 搜索 (如果提供 PID 则限定 PID)
PAT="[A-Za-z0-9._%+\-]+@[A-Za-z0-9.-]+\.[A-Za-z]{2,}"
if [ -n "$PID" ]; then
    echo "[*] VadRegExScan for PID $PID ..."
    vol -f "$IMG" windows.vadregexscan.VadRegExScan --pid "$PID" --pattern "$PAT" > "$OUT
else
    echo "[*] VadRegExScan for all processes (may be slow)..."
    vol -f "$IMG" windows.vadregexscan.VadRegExScan --pattern "$PAT" > "$OUTDIR/vad_email.
fi

# 6. 生成 commands.txt 与哈希
echo "vol -f $IMG windows.pslist.PsList" > "$OUTDIR/commands.txt"
echo "vol -f $IMG windows.lsadump.Lsadump" >> "$OUTDIR/commands.txt"
echo "vol -f $IMG windows.hashdump.Hashdump" >> "$OUTDIR/commands.txt"
if [ -n "$PID" ]; then
    echo "vol -f $IMG windows.vadregexscan.VadRegExScan --pid $PID --pattern '$PAT'" >> "
else
    echo "vol -f $IMG windows.vadregexscan.VadRegExScan --pattern '$PAT'" >> "$OUTDIR/com

```

fi

```
sha256sum "$OUTDIR/commands.txt" > "$OUTDIR/commands.txt.sha256"
```

```
echo "[*] done. Results in $OUTDIR"
```

少量常用单行命令（备忘）

- 保存镜像哈希：

```
sha256sum ide0_disk.vmdk > ide0_disk.vmdk.sha256
```

- 快速 strings 搜 IP / ifcfg：

```
strings ide0_disk.vmdk | egrep -n 'IPADDR|BOOTPROTO|ifcfg-|ONBOOT' > quick_net_hits.txt
```

- 在二进制里找 **字节偏移**（便于 dd 导出）：

```
grep -aob -E 'IPADDR=|BOOTPROTO=|ifcfg-|DefaultPassword|BEGIN RSA PRIVATE KEY' ide0_dis
```

- 用偏移导出前后 1KB：

```
off=1602208; start=$((off>1024?off-1024:0)); dd if=ide0_disk.vmdk bs=1 skip=$start coun  
strings chunk_${off}.bin  
xxd chunk_${off}.bin | sed -n '1,40p'
```

- Volatility 查找 DefaultPassword：

```
vol -f pc.dmp windows.lsadump.Lsadump > lsadump.txt  
grep -n -C4 "DefaultPassword" lsadump.txt
```

- Volatility VAD 邮箱正则（示例）：

```
vol -f pc.dmp windows.vadregexscan.VadRegExScan --pattern '[A-Za-z0-9._%+\-]+@[A-Za-z0-
```

输出整理与简单报告（CSV）

将 strings_hits.txt 转成 CSV（例）：

```
awk -F: '{print "\"" $1 "\",\"" $2 "\""}' strings_hits.txt > strings_hits.csv
```

把 offsets.txt 转成可读表（偏移,匹配）：

```
awk -F: '{printf "%s,%s\n",$1,$2}' offsets.txt > offsets.csv
```

新手小贴士（实务要点）

- 先做 hash，再做任何操作。
- 若要把结果给别人，附上 commands.txt + 命令的 sha256。
- 使用 strings / egrep 只是“线索发现”——见到线索后尽量挂载镜像读原始文件或导出二进制上下文确认。
- 万一在输出里看到助记词/私钥/明文密码，**立刻停止公开传播**，并按组织流程上报。